

1. 음운론(Phonology)과 음성학(Phonetics)의 구분

- 음운론 (**Phonology**): 인지적(Cognitive) 차원의 연구로, 머릿속에 추상화된 소리인 음소(Phoneme, 발음 기호)를 다룸.
- 음성학 (**Phonetics**): 물리적(Physical) 차원의 연구로, 실제 입 밖으로 나오는 소리인 음성(Phone)을 다룸.

2. 음성학

1. 조음 음성학 (**Articulatory Phonetics**): 발성 기관(입, 목구멍 등)에서 소리가 만들어지는 과정.
2. 음향 음성학 (**Acoustic Phonetics**): 공기를 통해 소리가 파동의 형태로 전달되는 과정.
3. 청각 음성학 (**Auditory Phonetics**): 소리가 귀의 고막을 진동시키고 뇌로 전달되는 과정.

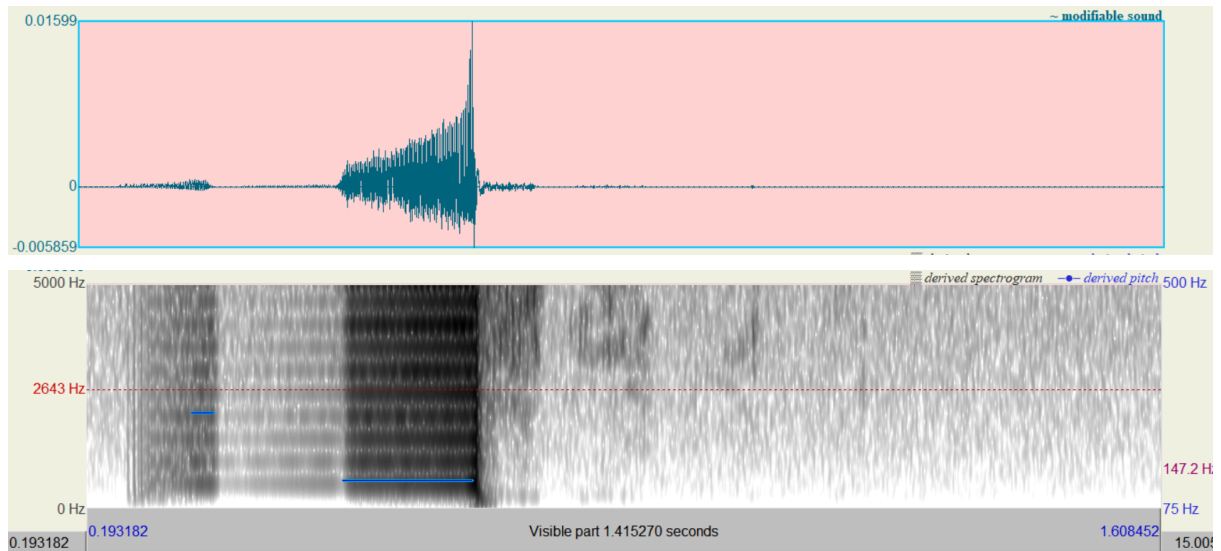
3. Articulation

- 성도 (**Vocal Tract**): 구강(Oral tract)과 비강(Nose tract)을 포함하는 소리의 통로.
- 후두개 (**Epiglottis**): 음식물이 폐로 들어가지 않도록 막는 역할. 말할 때는 열려 있음.
- 성대 (**Larynx**): 닫혀서 떨리면 유성음, 떨리지 않으면 무성음을 생성.
- 연구개 (**Velum/Soft Palate**): 통로를 막아 공기가 코로 나가지 않게 조절함 (비음 여부 결정).
- 기타 조음체: 입술(Lips), 혀끝(Tongue tip), 혀의 몸통(Tongue body) 등이 움직이며 소리를 변형함.

4. 음향 음성학 (Acoustics)

소리는 여러 개의 순음(Pure tone, 단일 주파수의 사인곡선)이 합쳐진 복합파의 형태를 띰.

4.1 음향학적 요소



- 피치 (**Pitch**): 성대가 1초에 몇 번 진동하는지를 나타내며(duration을 통해 파악 가능), 주파수(Hz) 단위로 측정됨. 언어, 성별, 개인차에 따라 달라짐.
 - ex. 패턴의 길이: 0.007756초→1초에 129번 반복 → Pitch: 129Hz(성대를 떠나는 횟수)
- 강도 (**Intensity**): 파형(Wave)의 진폭 차이로 나타나는 소리의 세기.
- 분석 도구 (**Praat**): 음성 데이터를 시각화하고 분석하는 소프트웨어.

4.2 스펙트로그램 (Spectrogram)

시간(x축)과 주파수(y축)에 따른 소리의 분포를 보여주는 그래프

- 스펙트럼(**Spectrum**): 특정 순간의 소리 에너지를 보여주는 단면.
- 스펙트로그램: 이 스펙트럼들을 시간 순서대로 쌓아 위에서 내려다본 형태. (Fourier을 옆으로 돌린것) 색이 검을수록 해당 주파수 대역의 에너지가 강함을 의미함.

5. 모음의 음향학 (Vowel Acoustics)

5.1 원천-필터 이론 (Source-Filter Theory)

- **Source**: 성대에서 만들어지는 기본 소리. '이'와 '아'는 동일한 Source를 가질 수 있음.
- **필터 (Filter)**: 성도의 모양에 따라 특정 주파수 대역이 공명(Resonance)되어 강해짐. 이 에너지가 강해진 지점을 **Formant**라고 함.

5.2 포먼트를 통한 모음 분류

- **F1**: 모음의 높낮이(High/Low)와 관련. F1이 낮을수록 고모음(High vowel)임.
- **F2**: 모음의 전후(Front/Back)와 관련. F2가 높을수록 전설모음(Front vowel)임.

5.3 Schwa

- 성도(Vocal tract)의 어느 한 곳을 좁히거나 넓히지 않고, 특별히 힘을 주지 않은 중립적인 상태에서 나는 소리.